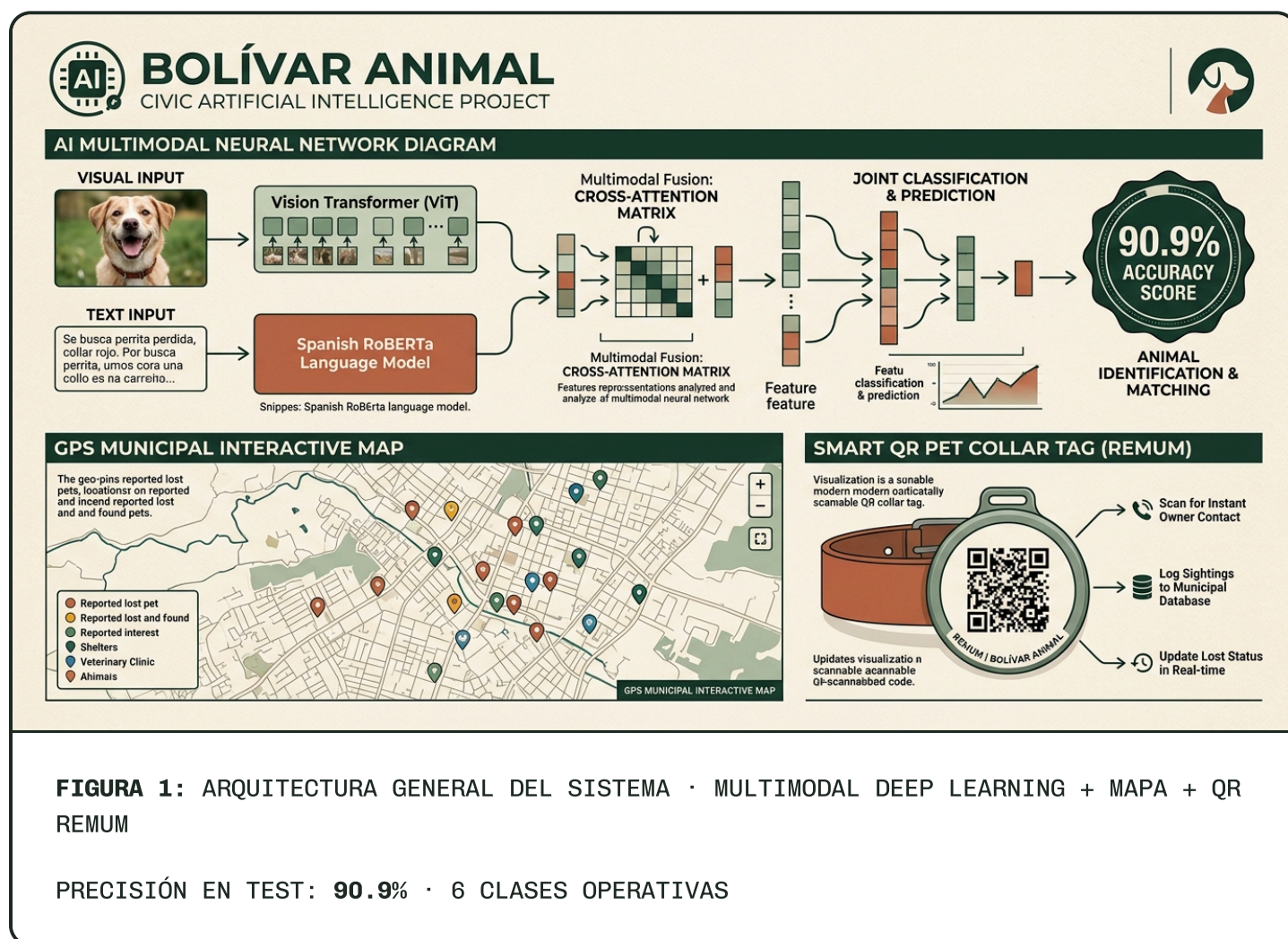


INTELIGENCIA ARTIFICIAL MULTIMODAL & TERRITORIO

INFOGRAFÍA DEL PROYECTO

Transformación de reportes ciudadanos no estructurados en información accionable, georreferenciada y priorizada mediante fusión de Vision Transformer (ViT), RoBERTa-BNE y Cross-Attention en San Carlos de Bolívar.



90.9%

Exactitud (Accuracy) global comprobada en clasificación multimodal de 6 clases.

600

Muestras balanceadas (100 fotos y descripciones por cada categoría oficial).

REPRESENTACIÓN DENSA

768d

Espacio vectorial común entre texto e imagen para cotejo y búsqueda de similitud.

CRITERIO ÉTICO

<55%

Umbral de confianza para activar automáticamente la Revisión Humana requerida.

1. ARQUITECTURA DE LA RED NEURONAL MULTIMODAL

VIT + ROBERTA
+ CA



Encoder Visual

VIT-BASE/16

Transformador visual que divide la imagen (224x224 px) en parches de 16x16, extrayendo características morfológicas, razas, estado físico y entorno.

Tokens visuales:

197 patches

Dimensión de embedding:

768 dimensiones

Capas preentrenadas:

Google ViT-Base



Encoder Textual

ROBERTA-BNE

Modelo de lenguaje especializado en español (PlanTL / BSC). Interpreta la semántica de urgencia, pérdida, colores y avistamientos descritos por el vecino.

Tokenizador:

Byte-Pair Encoding (BPE)

Dimensión de embedding:

768 dimensiones

Corpus:

Biblioteca Nacional de España

Mecanismo de Fusión Atencional Cruzada (Cross-Attention)

En lugar de una simple concatenación rígida de vectores, el texto actúa como **Query** y la imagen actúa como **Key / Value** a través de 8 cabezas de atención. Esto permite que el modelo "busque en la imagen lo que el usuario describe en el texto" (ej: relacionar "tiene collar rojo" con el área del cuello del canino).

PASO 01

Extracción Dual

Se generan tokens contextuales tanto de la fotografía como del relato del usuario.

PASO 02

Cross-Attention

Matriz de atención que pondera las áreas visuales según las palabras del relato.

PASO 03

Mean Pooling

Promedio ponderado con máscara de atención para descartar tokens de padding.

PASO 04

Head Clasificadora

MLP (768 → 512 → 256 → 6) con activaciones GELU y Dropout para regularización.

2. TAXONOMÍA OFICIAL DE BOLÍVAR ANIMAL

6
CLASES

ETIQUETA OFICIAL	PRIORIDAD	TIPO OPERATIVO	RESPUESTA DEL SISTEMA & PROTOCOLO
animal_perdido	MEDIA	Búsqueda Activa	Activa alerta en el mapa, habilita cotejo visual automático con rescates y genera ficha de búsqueda compartible.
animal_encontrado	MEDIA	En Resguardo	Registra al animal en tránsito y notifica a personas buscando mascotas similares por cercanía GPS.
animal_suelto	MEDIA	Vía Pública	Registra avistamiento sin tutor en la vía pública para monitoreo de cuadrante vecinal.
animal_en_riesgo	ALTA	Peligro Inminente	Alerta prioritaria en mesa operativa: animales atrapados, en autopistas o en zanjas profundas.
posible_animal_herido	ALTA	Urgencia Veterinaria	Marcado de alta prioridad para rescate de urgencia y articulación con guardia veterinaria o refugio.
abandono	ALTA	Alerta Social	Notificación prioritaria de cajas o camadas abandonadas en descampados o vía pública.

3. ECOSISTEMA TERRITORIAL & CÍVICO

TECNOLOGÍA APLICADA



REMUM (Registro Municipal)



Mapa Geoespacial

Plano interactivo en tiempo real centrado en San Carlos de Bolívar con filtrado por capas.

Sistema de trazabilidad animal municipal con chapita QR física y ficha clínica digital.

- Chapa QR física inalterable para escaneo inmediato desde cualquier móvil.
- Botón de Pánico: captura automática de coordenadas GPS del tutor al extraviarse.
- Módulo de Perros Comunitarios con cuidadores y padrinos barriales.

- Pines discriminados: Perdidos (Terracota), En tránsito (Salvia), Comunitarios (Ámbar).
- Capa sanitaria especial para advertencias de cebos tóxicos o envenenamientos.
- Centrado territorial preciso para coordinar cuadrillas vecinales.

 Mesa Operativa & Admin

Gestión integral del ciclo de vida del incidente desde la recepción hasta la resolución.

- Estados: Reportado → Clasificado → En Proceso → Resuelto.
- Ficha de Inferencia IA con score de confianza y sugerencia de revisión humana.
- Estadísticas territoriales para políticas de zoonosis y bienestar animal.

4. COMPARATIVA DE PARADIGMAS

RED SOCIAL VS. PLATAFORMA CÍVICA

DIMENSIÓN	REDES SOCIALES (FACEBOOK / WHATSAPP)	BOLÍVAR ANIMAL (RED CÍVICA INTELIGENTE)
Estructura	Posteos informales, quejas desordenadas, sin datos obligatorios.	Formulario guiado con clasificación y análisis multimodal automático.
Localización	Referencias vagas ("por el parque"), sin georreferenciación.	Coordenadas GPS exactas reflejadas en tiempo real sobre el mapa urbano.

24/9/26, 6:04 p.m.

Infografía del Proyecto · Bolívar Animal

DIMENSIÓN	REDES SOCIALES (FACEBOOK / WHATSAPP)	BOLÍVAR ANIMAL (RED CÍVICA INTELIGENTE)
Priorización	Dependiente del algoritmo de atención o cantidad de comentarios.	Automática según criticidad de la situación (Heridos/Riesgo = Alta).
Cotejo de Casos	Desconexión total entre quien perdió una mascota y quien la encontró.	Cotejo visual con vectores densos de 768d y cruce de avistamientos.
Trazabilidad	Los posteos quedan desactualizados y nadie sabe si el animal apareció.	Ciclo de vida formal con estado RESUELTO y confirmación del tutor.